

Cet après-midi, vous mettez en pratique les notions du matin sur trois situations tirées du quotidien d'un analyste en sécurité.

Règles du jeu

- Vous codez **vous-mêmes, sans IA** : ni ChatGPT, ni Claude, ni autocomplétion Copilot. Désactivez-la dans VS Code.
- La documentation Python est autorisée et même encouragée.
- Un fichier par défi : `challenge1.py` , `challenge2.py` et `challenge3.py` , dans votre dossier de travail avec son venv activé.
- **Validation** : quand un défi est terminé, levez la main. Vous exécutez votre code devant moi, puis je vous pose une question sur votre code.
- **Notation** : non fait (0), partiel (1) ou réussi (2). Les défis comptent pour 10 % de la note du module.



Politique de mots de passe

Conditions • boucles • fonctions

Audit

Vous auditez la politique de sécurité d'une entreprise. Son application interne accepte n'importe quel mot de passe : vous devez écrire la fonction qui fera respecter les règles suivantes, inspirées des recommandations de l'ANSSI.

Règle	Message d'erreur si elle n'est pas respectée
12 caractères minimum, 16 pour un administrateur	au moins 12 caractères ou au moins 16 caractères
Au moins une majuscule	au moins une majuscule
Au moins une minuscule	au moins une minuscule
Au moins un chiffre	au moins un chiffre
Au moins un caractère spécial (ni lettre, ni chiffre)	au moins un caractère spécial
Absent de la liste des mots de passe courants, sans tenir compte de la casse	ne doit pas être un mot de passe courant

Votre mission

1. Copiez la liste des mots de passe courants ci-dessous en haut du fichier `challenge1.py`.
2. Écrivez la fonction `check_password(password, is_admin=False)` qui renvoie **un tuple** de deux valeurs : `True` ou `False` puis la liste des messages d'erreur (vide si le mot de passe est valide). Le paramètre `is_admin` impose 16 caractères au lieu de 12.
3. Testez-la avec les exemples attendus.

Données à copier

```
COMMON_PASSWORDS = [  
    "123456", "password", "azerty", "qwerty", "motdepasse",  
    "admin", "letmein", "iloveyou", "000000", "azertyuiop",  
    "Password123!", "Azerty123456!",  
]
```

Exemples attendus

Résultats attendus

```
print(check_password("Tr0ub4dour&Co"))
# (True, [])

print(check_password("Azerty123456!"))
# (False, ['ne doit pas être un mot de passe courant'])

print(check_password("azerty"))
# (False, ['au moins 12 caractères', 'au moins une majuscule',
#         'au moins un chiffre', 'au moins un caractère spécial',
#         'ne doit pas être un mot de passe courant'])

print(check_password("correct horse battery staple"))
# (False, ['au moins une majuscule', 'au moins un chiffre'])

print(check_password("Tr0ub4dour&Co", is_admin=True))
# (False, ['au moins 16 caractères'])
```

Indices

- Une chaîne se parcourt caractère par caractère avec une boucle `for`.
- Cherchez dans la documentation les méthodes de chaîne `isupper()`, `islower()`, `isdigit()` et `isalnum()`.
- Pour ignorer la casse, comparez tout en minuscules.

Pour valider, montrez-moi...

- les quatre exemples ci-dessus, qui donnent exactement ces résultats ;
- un mot de passe de votre choix, valide.

Bonus

- Demandez un mot de passe à l'utilisateur **jusqu'à ce qu'il soit valide**, en affichant les règles non respectées à chaque essai.
- Masquez la saisie avec `getpass`, comme le fait la commande `sudo`.
- Réfléchissez : « correct horse battery staple » est long et difficile à deviner. Pourtant, il est refusé. Ces règles sont-elles vraiment les bonnes ?

2

Détection de brute force

Chaînes · dictionnaires · boucles

SOC

Vous êtes analyste dans un SOC. Un serveur web exposé sur Internet reçoit des connexions SSH suspectes. Voici un extrait de son journal d'authentification (`/var/log/auth.log`). Votre mission : repérer les adresses IP qui tentent de deviner des mots de passe par **brute force**, comme le fait l'outil [fail2ban](#).

Données à copier – journal d'authentification

```
AUTH_LOG = [
    "Oct 7 09:12:03 srv-web sshd[2101]: Accepted password for Chris from 192.0.2.10 port 50122 ssh2",
    "Oct 7 09:40:17 srv-web sshd[2144]: Failed password for Manon from 192.0.2.25 port 50388 ssh2",
    "Oct 7 09:40:29 srv-web sshd[2144]: Accepted password for Manon from 192.0.2.25 port 50388 ssh2",
    "Oct 7 10:02:11 srv-web sshd[2210]: Failed password for root from 203.0.113.45 port 51122 ssh2",
    "Oct 7 10:02:14 srv-web sshd[2212]: Failed password for root from 203.0.113.45 port 51130 ssh2",
    "Oct 7 10:02:18 srv-web sshd[2215]: Failed password for invalid user admin from 203.0.113.45 port 51141 ssh2",
    "Oct 7 10:02:21 srv-web sshd[2218]: Failed password for invalid user test from 203.0.113.45 port 51150 ssh2",
    "Oct 7 10:02:25 srv-web sshd[2221]: Failed password for Chris from 203.0.113.45 port 51162 ssh2",
    "Oct 7 10:02:29 srv-web sshd[2224]: Failed password for Chris from 203.0.113.45 port 51170 ssh2",
    "Oct 7 10:02:33 srv-web sshd[2227]: Failed password for Chris from 203.0.113.45 port 51178 ssh2",
    "Oct 7 10:02:36 srv-web sshd[2230]: Accepted password for Chris from 203.0.113.45 port 51185 ssh2",
    "Oct 7 10:02:37 srv-web sshd[2230]: pam_unix(sshd:session): session opened for user Chris by (uid=0)",
    "Oct 7 10:15:40 srv-web sshd[2301]: Failed password for invalid user oracle from 198.51.100.23 port 40022 ssh2",
    "Oct 7 10:15:44 srv-web sshd[2303]: Failed password for invalid user postgres from 198.51.100.23 port 40031 ssh2",
    "Oct 7 10:15:47 srv-web sshd[2305]: Failed password for root from 198.51.100.23 port 40040 ssh2",
    "Oct 7 10:15:51 srv-web sshd[2307]: Failed password for invalid user ubuntu from 198.51.100.23 port 40052 ssh2",
    "Oct 7 10:15:55 srv-web sshd[2309]: Failed password for invalid user pi from 198.51.100.23 port 40060 ssh2",
    "Oct 7 10:16:02 srv-web sshd[2311]: Connection closed by 198.51.100.23 port 40071 [preauth]",
    "Oct 7 11:30:08 srv-web sshd[2402]: Failed password for Cosmo from 198.51.100.77 port 42210 ssh2",
    "Oct 7 11:30:15 srv-web sshd[2404]: Failed password for Cosmo from 198.51.100.77 port 42218 ssh2",
    "Oct 7 11:31:02 srv-web sshd[2410]: Accepted password for Cosmo from 198.51.100.77 port 42230 ssh2",
]
```

Votre mission

1. Écrivez la fonction `count_failures(lines)` , qui renvoie un **dictionnaire** associant à chaque adresse IP son nombre de lignes `Failed password` .
2. Écrivez la fonction `detect_brute_force(lines, threshold=5)` , qui renvoie la **liste** des IP ayant **au moins** `threshold` échecs.
3. Écrivez la fonction `print_report(lines, threshold=5)` , qui affiche une alerte par IP détectée.

Exemples attendus

Résultats attendus

```
print(count_failures(AUTH_LOG))
# {'192.0.2.25': 1, '203.0.113.45': 7, '198.51.100.23': 5, '198.51.100.77': 2}

print(detect_brute_force(AUTH_LOG))
# ['203.0.113.45', '198.51.100.23']

print(detect_brute_force(AUTH_LOG, threshold=2))
# ['203.0.113.45', '198.51.100.23', '198.51.100.77']

print_report(AUTH_LOG)
# [ALERTE] 203.0.113.45 : 7 échecs d'authentification
# [ALERTE] 198.51.100.23 : 5 échecs d'authentification
```

Indices

- Attention : toutes les lignes n'ont pas le même nombre de mots. L'adresse IP est toujours **la chaîne de caractères qui suit from** .
- La méthode de liste `index()` donne la position d'un élément : `words.index("from")` .
- Pour compter, la méthode `get()` des dictionnaires renvoie une valeur par défaut quand la clé n'existe pas encore.

Pour valider, montrez-moi...

- les quatre exemples ci-dessus, qui donnent exactement ces résultats ;
- le rapport avec un seuil de votre choix.

Bonus

- Pour chaque IP, affichez l'**ensemble des comptes visés** (`root` , `admin` ...). Quelle structure de données choisir ?
- Une IP détectée a-t-elle **fini par réussir à se connecter** ? Si oui, affichez une alerte critique. Le compte concerné est probablement compromis.

3

Générateur de mots de passe

Modules • fonctions • exceptions

Cryptographie

Maintenant que l'application vérifie les mots de passe, elle doit aussi pouvoir en **proposer** de robustes à ses utilisateurs. Un générateur de secrets doit être imprévisible. Vous utiliserez le module `secrets`.

Votre mission

1. Écrivez la fonction `generate_password(length=16)`, qui renvoie un mot de passe aléatoire de `length` caractères.
2. Le mot de passe contient **toujours** au moins une majuscule, une minuscule, un chiffre et un caractère spécial. Ces caractères ne sont pas toujours aux mêmes positions.
3. Si `length` est inférieur à 12, la fonction **lève une `ValueError`**.
4. Importez `check_password` depuis votre fichier `challenge1.py` et vérifiez que **1 000 mots de passe générés** sont tous valides.

Exemples attendus

Résultats attendus (les mots de passe changent à chaque exécution)

```
print(generate_password())
# par exemple : 45h#0_$APXE[QLje

print(generate_password(24))
# par exemple : {U/7/lzny-b{MJb[-BlagCX(

generate_password(8)
# ValueError: longueur minimale : 12

# Vérification avec le défi 1
# Mots de passe invalides sur 1000 : 0
```

Indices

- Le module `string` fournit `string.ascii_uppercase`, `string.ascii_lowercase` et `string.digits`. Choisissez vous-même vos caractères spéciaux.
- `secrets.choice(sequence)` tire un élément au hasard. Commencez par un caractère de chaque catégorie, puis complétez.
- Pour mélanger une liste de manière sûre : `secrets.SystemRandom().shuffle(liste)`. Pour recoller une liste de caractères : `"".join(liste)`.
- `from challenge1 import check_password` fonctionne si les deux fichiers sont dans le même dossier.

Pour valider, montrez-moi...

- trois mots de passe générés, de longueurs différentes ;
- l'erreur levée pour une longueur de 8 ;
- la vérification des 1 000 mots de passe avec votre défi 1.

Bonus

- Écrivez la fonction `generate_passphrase(n_words=5, separator="-")`, qui assemble des mots tirés au hasard dans une liste (`volcan-radar-hibou-quartz-sabre`), à la manière de la méthode Diceware. Sa liste officielle compte 7 776 mots.
- **Comparez la robustesse de vos secrets.** L'**entropie**, exprimée en bits, mesure la difficulté à deviner un secret : un secret de N bits oblige un attaquant à tester jusqu'à 2^N possibilités. Elle se calcule ainsi : `nombre de symboles × log2(nombre de choix possibles pour chaque symbole)`, avec `math.log2()`. Par exemple, 16 caractères tirés parmi 86 donnent `16 × log2(86)`, soit environ 103 bits. Calculez l'entropie d'une phrase de 5 mots tirés d'une liste de 30 mots, puis de 7 776 mots. Que concluez-vous sur la taille de la liste ?